IMU–UWB 不变定位：第一阶段共同协议与恢复比较

Codex

2026 年 11 月 4 日

1 本轮推进及原论文对照

Oursland 与 Mehrabian (2024) 研究 $SE_2(3)$ 上的 IMU–UWB TDoA 融合与大航向初差。当前恢复研究延续 IMU–UWB 不变定位主题，但使用真实 TWR 距离，**不能与原文 TDoA 数字直接排名**。本轮建立同状态、同物理先验、同输入、同离散噪声的 InEKF-15 / ESKF-15，并对完整 deep 与固定捕获初始化 / 中断后重置进行配对。这是实验基线与实现一致性的完善，尚不构成新的收敛定理。

与旧代码先给物理对角先验、再用 Adjoint 转换量测的做法相比，本轮显式定义物理误差到群误差的映射，直接验证完整量测与重置雅可比。共同离散模型与历史 TWR 协方差实现有所不同，旧结果不覆盖，不将本轮变化只归因于监督器。

2 共同名义传播与噪声

设 $X = (R, v, p)$，IMU 已转为 SI 单位，$a = a_m - b_a$，$\omega = \omega_m - b_g$，$g = (0, 0, -9.81)^\top$。双方使用区间起点姿态冻结的同一个离散步：

$$R^+ = R\,\mathrm{Exp}([\omega\Delta t]_\times), \tag{1}$$

$$v^+ = v + (Ra + g)\Delta t, \tag{2}$$

$$p^+ = p + v\Delta t + \tfrac{1}{2}(Ra + g)\Delta t^2. \tag{3}$$

不加入高度截断或真值高度伪量测；该步不等于旋转区间内的高阶闭式积分。物理误差为真值减估计：

$$e = [\delta\theta_b, \delta v_w, \delta p_w, \delta b_g, \delta b_a]^\top. \tag{4}$$

姿态使用乘法误差 $R_{\text{true}} = \hat{R}\,\mathrm{Exp}(\delta\theta_b)$。令 $\phi = \omega\Delta t$、$E = \mathrm{Exp}([\phi]_\times)$，上述离散名义步的精确一阶雅可比为

$$F_e = \begin{bmatrix} E^\top & 0 & 0 & -J_r(\phi)\Delta t & 0 \\ -R[a]_\times\Delta t & I & 0 & 0 & -R\Delta t \\ -\frac{1}{2}R[a]_\times\Delta t^2 & I\Delta t & I & 0 & -\frac{1}{2}R\Delta t^2 \\ 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}. \tag{5}$$

共享独立噪声顺序为陀螺、加计、陀螺偏置率、加计偏置率，映射

$$G_e = \begin{bmatrix} -J_r(\phi)\Delta t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -R\Delta t & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}R\Delta t^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I\Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I\Delta t \end{bmatrix}, \qquad Q_e = G_e W G_e^\top. \tag{6}$$

沿用历史参数的**逐采样率噪声**解释；偏置率在步末形成增量，方差随 Δt^2 缩放。这不是连续时间功率谱密度模型，也未通过真实偏置真值或 NEES 校准。

3 不变误差、观测和重置

本轮采用真值相对估计的右不变误差 $X_{\text{true}}\hat{X}^{-1}$。相应预测、观测和注入均使用同一约定。物理误差到左注入群误差 ξ 的一阶映射为

$$\xi = C(X)e, \quad C(X) = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 & 0 & 0 \\ [v]_\times R & I & 0 & 0 & 0 \\ [p]_\times R & 0 & I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}. \tag{7}$$

因此同一个物理先验和离散噪声在不变坐标下为

$$P_{r0} = C(X_0)P_{e0}C(X_0)^\top, \tag{8}$$

$$F_r = C(X^+)F_eC(X)^{-1}, \qquad Q_r = C(X^+)Q_eC(X^+)^\top. \tag{9}$$

实现先在物理坐标传播，再映射回不变坐标；与上述公式等价。这保证比较没有暗中改变 IMU 噪声，不宣称完整有偏系统的误差动力学自洽。

本数据协议使用零杆臂 TWR：

$$z_i = \|p - a_i\| + \beta_i + n_i, \quad q_i^\top = \frac{(p-a_i)^\top}{\|p-a_i\|}, \tag{10}$$

$$H_e = [0 \;\; 0 \;\; q_i^\top \;\; 0 \;\; 0], \tag{11}$$

$$H_r = [-q_i^\top [p]_\times \;\; 0 \;\; q_i^\top \;\; 0 \;\; 0]. \tag{12}$$

两个 15 维原始距离 tracker 以 $\nu = z_i - \beta_i - \hat{r}_i$ 和 $S = HPH^\top + \sigma_i^2$ 计算 NIS。前 256 次有效更新预热；其后 NIS 大于 3.5^2 拒绝，接受样本用 $w = \min(1, 2/\sqrt{\text{NIS}})$、$R_{\text{eff}} = \sigma_i^2/w$ 降权。所有方法与 deep 两支路共享原始测距偏置、标准差和鲁棒规则；提升支路按半平方观测传播量测方差。

ESKF 右乘姿态 / 加性平移注入，不变滤波器左乘 $SE_2(3)$ 注入：

$$R_e^+ = R_e \operatorname{Exp}(\delta\theta_b), \qquad X_r^+ = \operatorname{Exp}_{SE_2(3)}(\delta\xi)X_r. \tag{13}$$

Joseph 后验协方差分别通过 $\operatorname{diag}(J_r(\delta\theta_b), I_{12})$ 和 $\operatorname{diag}(J_l^{SE_2(3)}(\delta\xi), I_6)$ 重置。传播、测距和重置均经过中心差分；共同预测协方差与世界坐标平移检查通过。大旋转修正时用增广矩阵指数计算群左雅可比，避免固定阶幂级数截断失真：

$$J_l(A) = \int_0^1 \exp(sA)\,ds = \left[\exp\begin{pmatrix} A & I \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right]_{1:9,10:18}, \qquad A = \operatorname{ad}_{\delta\xi}. \tag{14}$$

此处修复的是数值计算。即使同一个物理增益给出 δp_w，有限群注入仍满足 $p^+ = p + J_l^{SO(3)}(\delta\xi_\theta)\delta p_w$，与 ESKF 的直接加性修正不同。大姿态修正可旋转或削弱平移修正；准确重置并不保证大误差高斯线性化有效。

4 捕获与简化基线

提升观测沿用 $[q, s, h, p, v, 1]$，$q = \frac{1}{2}p^\top p$、$s = p^\top v$、$h = v^\top v$：

$$y_i = \tfrac{1}{2}((z_i - \beta_i)^2 - \sigma_i^2) - \tfrac{1}{2}a_i^\top a_i = q - a_i^\top p + \epsilon_i. \tag{15}$$

提升 capture 使用半平方创新与量测值代入的方差 $V_i = (z_i - \beta_i)^2\sigma_i^2 + \frac{1}{2}\sigma_i^4$，再形成自己的 NIS。因此提升与原始测距的数值创新及方差单位不同，不能直接混为同一统计量。完整 deep 保留独立捕获和原始距离 tracker；简化方案只捕获 2 秒，然后停止捕获、保留一个 tracker。reset 方案在测距恢复供数时额外重新捕获 2 秒。各捕获方案共享提升块 $p/v/q/s/h$ 标准差 8/2/80/40/20，世界加速度不确定度为 10 m/s^2；该提升块不是与 15 维 IMU 核相同的过程协方差。完整 deep 沿用历史监督参数（含最少 20 秒捕获输出驻留），本轮没有按测试结果调优。交接先在**物理坐标**组合捕获的平移块与 IMU 核的姿态 / 偏置块，再以新状态的 $C(X)$ 映射；不能直接把世界平移方差塞入不变坐标。此保守分块仍缺共享量测的互相关，deep 混合输出也没有严格融合协方差。

5 冻结协议与判定

12 条真实 TWR 日志均采于 2021-02-12，含六种运动、每种两条。每类第一条训练、第二条评估，训练拟合逐锚中位偏置和 1.4826 MAD，标准差限制在 $[0.08, 0.50]$ m；另提供 12 条 LOSO 对照。IMU/TWR 共同相对 OptiTrack 校正历史冻结的 0.20 s，不逐日志调时延。前 1.5 秒 IMU 用于初始重力对准与偏置估计，计分从随后样本开始。受控初始位置为首个计分位置真值加偏移，因此**不是无真值冷启动**。90/180 度为相对于共同初始重力对准姿态的 yaw 扰动；本数据无真实姿态，不能把它称为已知绝对航向误差。

用例组	条件数	五种方法评估数
12 条 LOSO，0 / 9 m	24	120
6 条固定留出，0–12 m、三方向、yaw 扰动	90	450
6 条测距中断，15–25 秒、0 / 9 m	12	60
合计	126	630

首次 1 秒阈内驻留只作辅助指标。令 $e_p(t) = \|\hat{p} - p_{\mathrm{GT}}\|$，$t_0 = 0$ 或测距恢复供数时刻，稳定恢复为

$$t_s = \inf\{t \geq t_0 :\ \forall \tau \in [t, T],\ e_p(\tau) \leq 0.5 \text{ m},\ T - t \geq 5 \text{ s}\}. \tag{16}$$

不存在符合条件的后缀则失败，保留完整有限误差和末段 RMSE；中断恢复计时为 $t_s - t_0$，不把中断本身的 10 秒混入恢复延迟。此定义是离线后验，不是在线监督器使用真值。统计按完整日志配对并重采样日志；不能将相关的 IMU 样本当独立试验。日志同日、且旧监督器开发看过全部 12 条，留出只隔离本轮标定，**不能主张独立日期泛化**。

6 实测结果与第一阶段决策

630 行方法结果、126 条完整历史均通过独立重算，全部位置 / 速度输出有限；CSV 与重算的最大绝对差为 3.64×10^{-12}。**有限数值不等于可靠定位**：InEKF 与 ESKF 的最坏位置误差分别约 22.0 km、8.07 km，均保留为失败，不裁去后半轨迹。

方法	LOSO 成功 / 24	留出成功 / 90	中断成功 / 12
InEKF-15	17	62	5
ESKF-15	20	76	3
捕获初始化	20	75	8
捕获初始化＋中断重置	20	75	10
完整 deep	19	61	2

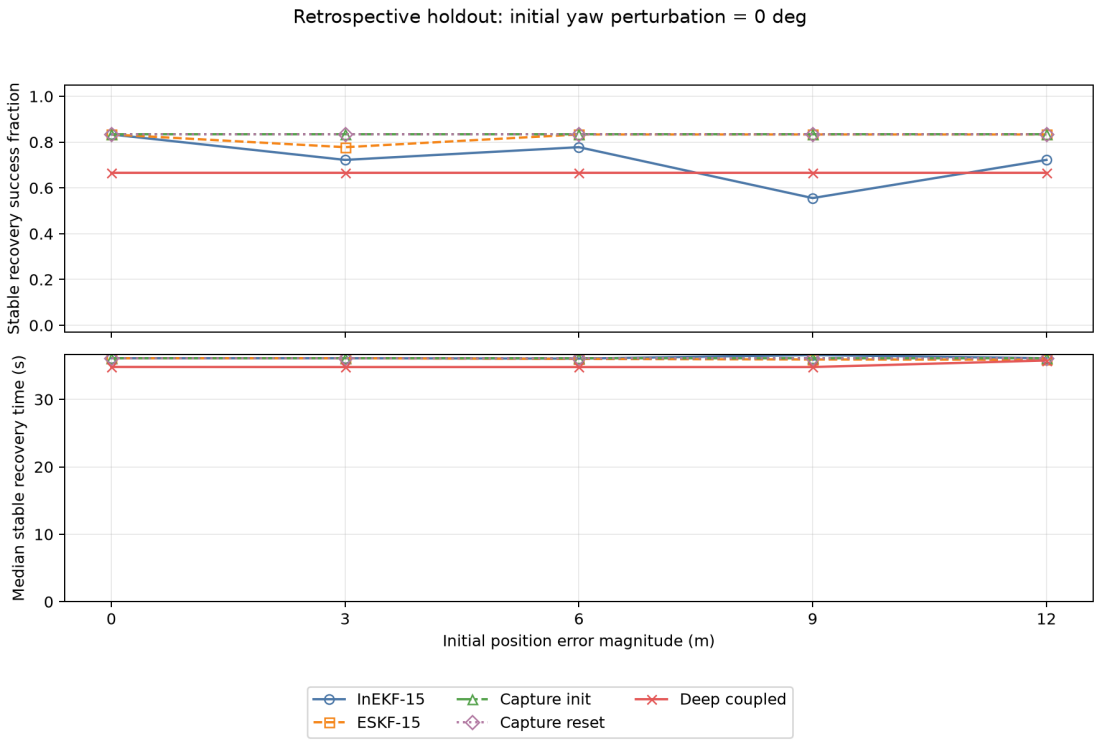
留出组完整位置 RMSE 中位数：捕获初始化 0.331 m、deep 0.375 m；末 5 秒分别 0.151 m、0.179 m。按日志等权的配对完整 RMSE 相对变化为 deep 高 10.76%，日志重采样 95% 区间为 $[1.64, 17.02]$%。成功率差为 -15.56 个百分点，但六日志重采样区间 $[-61.11, 28.89]$ 跨零；不将相关的 90 个用例当独立证据。双方均成功的 48 对中，日志等权恢复时间差为 deep 慢 3.75 s，可用五日志的区间为 $[0.006, 11.20]$ s；条件化统计不能代表全部失败用例。

deep **存在局部收益**：留出 square 日志成功 13/15，而捕获初始化为 0/15；同时 octagon / star 分别由简化方案的 15/15 降为 deep 的 2/15、1/15。与简化初始化配对，deep 独有成功 13 对、简化独有成功 27 对。90 / 180 度扰动下 ESKF 均 6/6，简化初始化均 5/6，deep 为 4/6、5/6；普通 InEKF 为 4/6、3/6。这是当前零杆臂 TWR 共同模型结果，不能推广为对原文 TDoA 的否定。

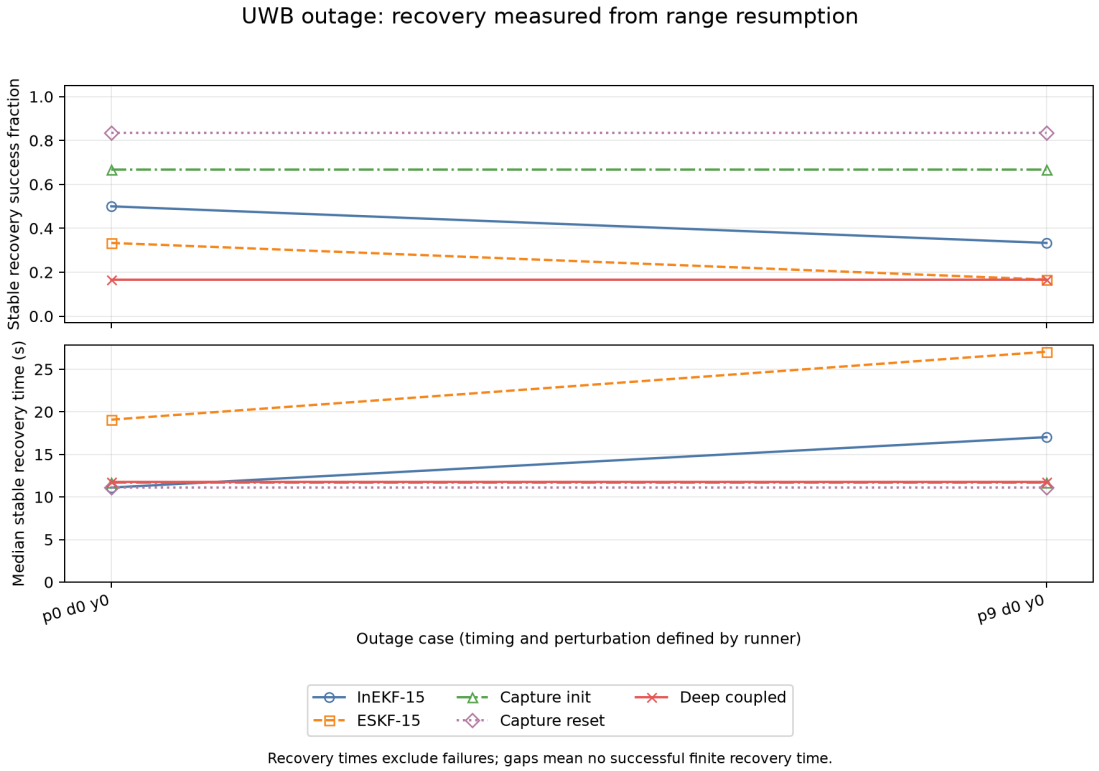
中断后 deep / 简化重置的末 5 秒位置 RMSE 中位数为 9.235 / 0.151 m。deep 两次成功均来自 square，恰为重置失败的两例；重置其余十例成功，deep 全部失败。双方没有共同成功对，因此**不存在可计算的配对成功恢复时间差**。分别报告的成功用例中位恢复时间为 11.79 / 11.10 s，不能据此称速度相当。

第一阶段工程与比较工作完成，第二阶段的进入条件未满足。保留完整 deep 及其局部收益证据，但暂停以当前双滤波器为核心的稳定优势叙事。目前优先基线是固定捕获初始化、测距恢复后再次捕获与单不变 tracker。它仍有 square 失败和正常初期峰值，尚未达到普遍可靠定位。若继续研究，应先解释“square 改善、octagon / star 退化、长中断捕获漂移”这一具体机制，再以独立日期与锚点几何检验；本轮没有新增收敛定理、NEES 或目标硬件实时证据。

7　可观察结果

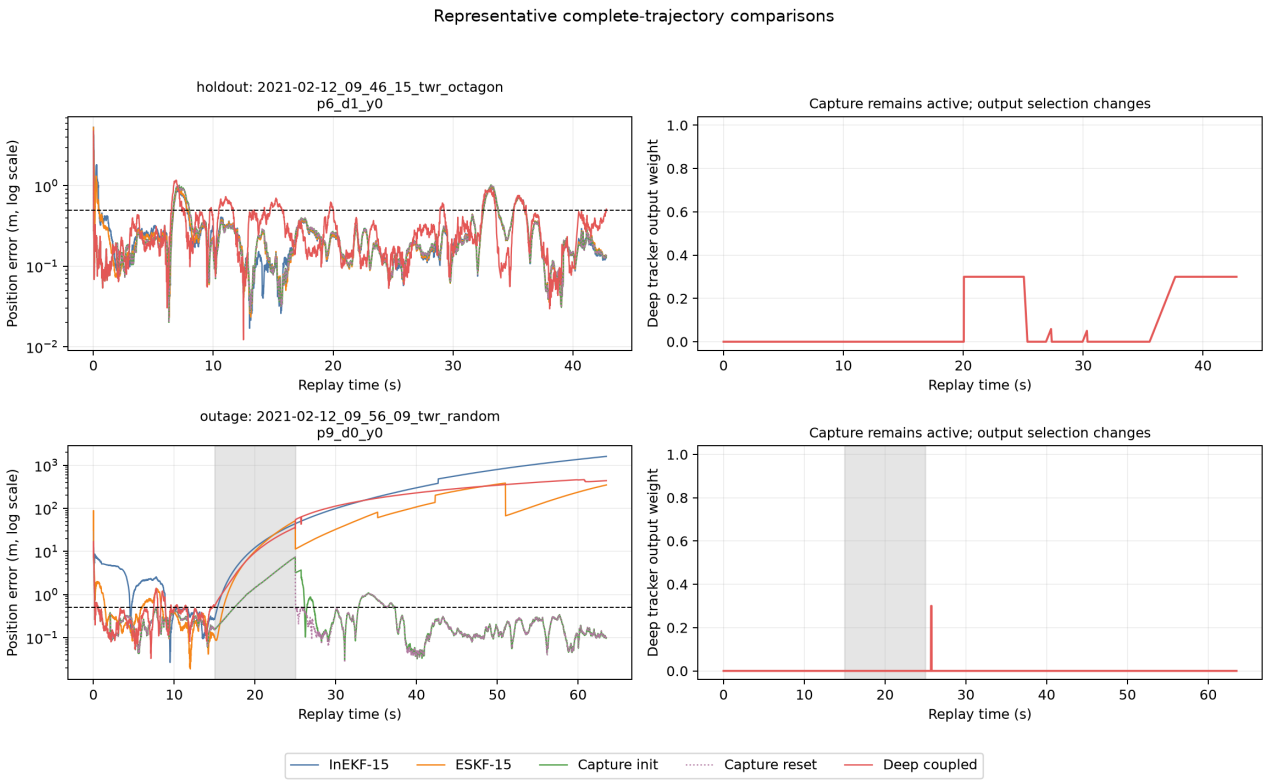


固定标定留出组的初差域。0 m 为六条件，非零幅度均为六日志乘三方向。下图仅对成功用例统计，约 35–36 秒的终段稳定时间不等于首次达到阈值。

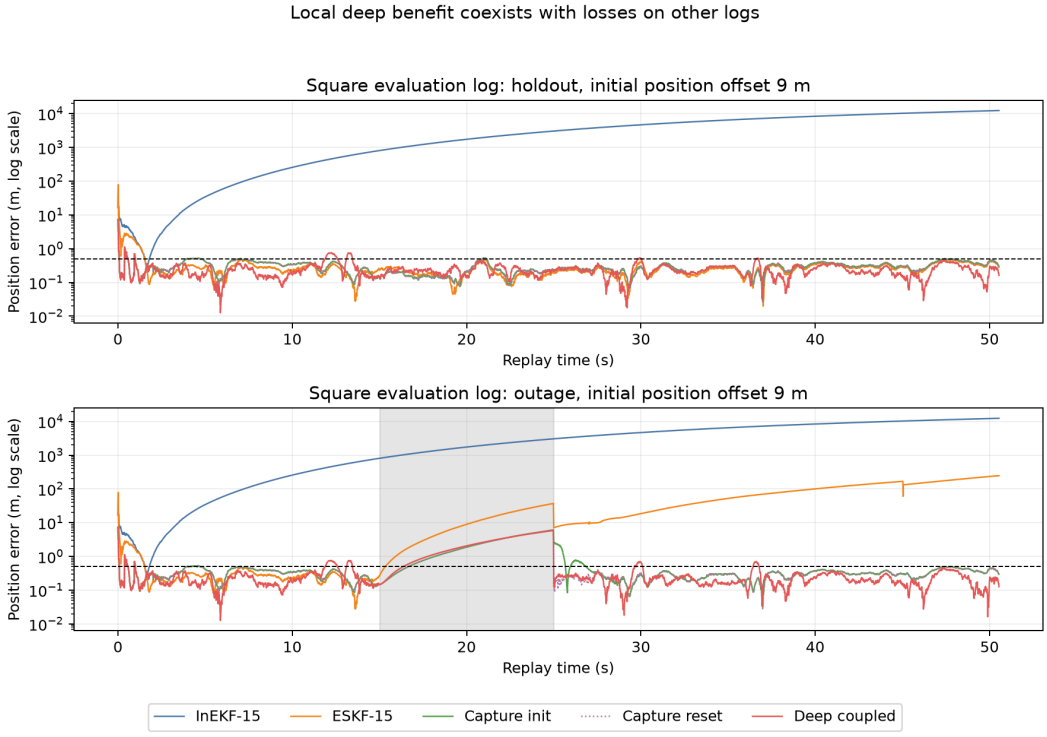


测距中断 15–25 秒；恢复时间从 25 秒起算，每组六条件。失败不会获赋一个虚构恢复时间。

8 失败与局部收益并列检查



保留完整误差及 deep 输出权重。octagon 的输出混合产生额外末段代价；random 中断后 deep 权重大多为零，持续捕获仍可漂移。后者是观察到的现象，不能仅凭曲线证明全部内部因果。



square 的 deep 局部收益明确保留；少数阈值峰值可导致简化方案稳定后缀判定失败，必须结合末段误差、完整峰值和成功率解释。